NOIP 模拟赛试题讨论

wzj52501

Peking University

2018 年 10 月 6 日

Results

calculation

calculation

- 因为计算器是在模 p 的意义下运算，所以 x 肯定会最后陷入一个循环。

calculation

- 因为计算器是在模 p 的意义下运算，所以 x 肯定会最后陷入一个循环。
- 我们用一个 vis 数组标记每个数有没有出现过，就可以知道当前是否已经陷入了循环。

calculation

- 因为计算器是在模 p 的意义下运算，所以 x 肯定会最后陷入一个循环。
- 我们用一个 vis 数组标记每个数有没有出现过，就可以知道当前是否已经陷入了循环。
- 时空复杂度均为 $O(p)$。

100pts

- 然而题目的空间限制较紧 (16MB)，有没有更好的做法呢？

100pts

- 然而题目的空间限制较紧 (16MB)，有没有更好的做法呢？
- Floyd 判圈算法！我们可以用两个变量 x y，初始令 $y = x$。每步对 x 进行一次立方操作，并对 y 连续进行两次立方操作，如果这一步结束后 $x = y$，则说明陷入了循环，不再进行迭代。而 y 在变化中的最大值即为答案。

100pts

- 然而题目的空间限制较紧 (16MB)，有没有更好的做法呢？
- Floyd 判圈算法！我们可以用两个变量 x y，初始令 $y = x$。每步对 x 进行一次立方操作，并对 y 连续进行两次立方操作，如果这一步结束后 $x = y$，则说明陷入了循环，不再进行迭代。而 y 在变化中的最大值即为答案。
- 时间复杂度为 $O(p)$，空间复杂度为 $O(1)$。

得分统计

30pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 100$。

30pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 100$。
- 枚举两个传送门的位置，然后对每个人依次计算答案即可。

30pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 100$。
- 枚举两个传送门的位置，然后对每个人依次计算答案即可。
- 时间复杂度为 $O(n^3)$。

60pts

- 我们发现每个人从起始城市到传送门与从传送门到终点城市的路线是独立的，如此可以把一个人拆成两个点，问题等价于在数轴上确定两个位置，让 $2m$ 个点到最近位置的距离之和最小。

60pts

- 我们发现每个人从起始城市到传送门与从传送门到终点城市的路线是独立的，如此可以把一个人拆成两个点，问题等价于在数轴上确定两个位置，让 $2m$ 个点到最近位置的距离之和最小。
- 枚举两位置的坐标，可以用前缀和优化计算答案的过程。

60pts

- 我们发现每个人从起始城市到传送门与从传送门到终点城市的路线是独立的，如此可以把一个人拆成两个点，问题等价于在数轴上确定两个位置，让 $2m$ 个点到最近位置的距离之和最小。
- 枚举两位置的坐标，可以用前缀和优化计算答案的过程。
- 时间复杂度为 $O(n^2)$。

100pts

- 注意到如果确定了传送门的位置 $x, y \quad (x < y)$，则存在某个分界点 p 满足坐标 $\leq p$ 的点均选择左传送门，坐标 $> p$ 的点均选择右传送门。

100pts

- 注意到如果确定了传送门的位置 $x, y \quad (x < y)$，则存在某个分界点 p 满足坐标 $\leq p$ 的点均选择左传送门，坐标 $> p$ 的点均选择右传送门。
- 我们枚举分界点 p，那么左侧和右侧的点就是独立的，通过预处理前缀和与前缀后缀坐标的中位数就可以快速计算答案。

100pts

- 注意到如果确定了传送门的位置 $x, y \quad (x < y)$，则存在某个分界点 p 满足坐标 $\leq p$ 的点均选择左传送门，坐标 $> p$ 的点均选择右传送门。
- 我们枚举分界点 p，那么左侧和右侧的点就是独立的，通过预处理前缀和与前缀后缀坐标的中位数就可以快速计算答案。
- 时间复杂度为 $O(n + m)$。

得分统计

20pts

- BFS 判断起点到唯一宝藏点距离是否相等即可。

20pts

- BFS 判断起点到唯一宝藏点距离是否相等即可。
- 时间复杂度为 $O(n \times m)$。

40 - 60pts

- 每次我们肯定是从某个宝藏点或起点出发，沿最短路径到达另一个宝藏点。

40 - 60pts

- 每次我们肯定是从某个宝藏点或起点出发，沿最短路径到达另一个宝藏点。
- 我们可以全排列枚举访问顺序，依次判断最多访问到哪一处宝藏。

40 - 60pts

- 每次我们肯定是从某个宝藏点或起点出发，沿最短路径到达另一个宝藏点。
- 我们可以全排列枚举访问顺序，依次判断最多访问到哪一处宝藏。
- 预处理每个宝藏间的最短距离和每个宝藏到起点的最短距离，时间复杂度为 $O(k \times m \times n + (k+1)!)$。

100pts

- 我们可以在上面算法的基础上进一步改进，为了方便把起点作为 0 号宝藏点。设 $f(i,S)$ 表示当前在 i 号宝藏点，且已经到达过 S 集合内的宝藏点的最短时间。

100pts

- 我们可以在上面算法的基础上进一步改进，为了方便把起点作为 0 号宝藏点。设 $f(i, S)$ 表示当前在 i 号宝藏点，且已经到达过 S 集合内的宝藏点的最短时间。
- 转移时枚举下一次去哪个宝藏点，$f(i, S) + dist(i, j) \to f(j, S \cup \{j\})$。

100pts

- 我们可以在上面算法的基础上进一步改进，为了方便把起点作为 0 号宝藏点。设 $f(i,S)$ 表示当前在 i 号宝藏点，且已经到达过 S 集合内的宝藏点的最短时间。
- 转移时枚举下一次去哪个宝藏点，$f(i,S)+dist(i,j)\to f(j,S\cup\{j\})$。
- 初始只有 $f(0,\{0\})$ 为 0，其余均设为无穷大，最后在所有 $f(j,S)\le T$ 的 S 中选出 $|S|$ 最大的集合即为答案。

100pts

- 我们可以在上面算法的基础上进一步改进，为了方便把起点作为 0 号宝藏点。设 $f(i,S)$ 表示当前在 i 号宝藏点，且已经到达过 S 集合内的宝藏点的最短时间。
- 转移时枚举下一次去哪个宝藏点，$f(i,S)+dist(i,j)\rightarrow f(j,S\cup\{j\})$。
- 初始只有 $f(0,\{0\})$ 为 0，其余均设为无穷大，最后在所有 $f(j,S)\leq T$ 的 S 中选出 $|S|$ 最大的集合即为答案。
- 时间复杂度为 $O(k\times m\times n+k^2\times 2^k)$。

Q & A